

|                                                                                                                               |                           |                                                                                                                            |                    |                                                     |                                             |                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Projekt                                                                                                                       |                           | PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZEŃ DLA BUDYNKU CP1,<br>BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U. |                    |                                                     |                                             |                                      |                        |
| Data                                                                                                                          |                           | 27.01.2026                                                                                                                 |                    |                                                     |                                             |                                      |                        |
| CP1-C-KG-ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW - SUFITY<br>CP1-C-KG-LIST OF CONNECTORS - CEILINGS                                             |                           |                                                                                                                            |                    |                                                     |                                             |                                      |                        |
| Nazwa<br>Name                                                                                                                 | Długość<br>Length<br>[mm] | Klasa<br>Grade                                                                                                             | Powłoka<br>Coating | Ilość z nadładkiem 5%<br>Quantity with excess<br>5% | Waga elementu<br>Weight of the part<br>[kg] | Łącznie waga<br>Total weight<br>[kg] | Norma<br>Standard      |
| Zestaw SB (Śruba - M24 x 75 + nakrętka) SB<br>set (Bolt - M24 x 75 + nut)                                                     | 75                        | 8.8                                                                                                                        | HDG                | 525                                                 | 0,37                                        | 196,3                                | EN 15048 (EN ISO 4014) |
| Zestaw SB (Śruba - M16 x 100 + nakrętka) SB<br>set (Bolt - M16 x 100 + nut)                                                   | 100                       | 8.8                                                                                                                        | HDG                | 134                                                 | 0,16                                        | 21,0                                 | EN 15048 (EN ISO 4017) |
| Zestaw SB (Śruba - M16 x 90 + nakrętka) SB<br>set (Bolt - M16 x 90 + nut)                                                     | 90                        | 8.8                                                                                                                        | HDG                | 1898                                                | 0,16                                        | 298,0                                | EN 15048 (EN ISO 4017) |
| Zestaw SB (Śruba - M16 x 65 + nakrętka) SB<br>set (Bolt - M16 x 65 + nut)                                                     | 65                        | 8.8                                                                                                                        | HDG                | 34                                                  | 0,10                                        | 3,5                                  | EN 15048 (EN ISO 4017) |
| Zestaw SB (Śruba - M16 x 50 + nakrętka) SB<br>set (Bolt - M16 x 50 + nut)                                                     | 50                        | 8.8                                                                                                                        | HDG                | 5190                                                | 0,10                                        | 534,5                                | EN 15048 (EN ISO 4017) |
| Zestaw SB (Śruba - M16 x 40 + nakrętka) SB<br>set (Bolt - M16 x 40 + nut)                                                     | 40                        | 8.8                                                                                                                        | HDG                | 3814                                                | 0,09                                        | 344,0                                | EN 15048 (EN ISO 4017) |
| Zestaw SB (Śruba - M12 x 55 + nakrętka) SB<br>set (Bolt - M12 x 55 + nut)                                                     | 55                        | 8.8                                                                                                                        | HDG                | 655                                                 | 0,06                                        | 38,0                                 | EN 15048 (EN ISO 4017) |
| Zestaw SB (Śruba - M12 x 50 + nakrętka) SB<br>set (Bolt - M12 x 50 + nut)                                                     | 50                        | 8.8                                                                                                                        | HDG                | 4495                                                | 0,05                                        | 245,0                                | EN 15048 (EN ISO 4017) |
| Zestaw SB (Śruba - M12 x 35 + nakrętka) SB<br>set (Bolt - M12 x 35 + nut)                                                     | 35                        | 8.8                                                                                                                        | HDG                | 7242                                                | 0,04                                        | 317,2                                | EN 15048 (EN ISO 4017) |
| Podkładka - 24<br>Washer - 24                                                                                                 |                           | 200 HV                                                                                                                     | HDG                | 525                                                 | 0,03                                        | 15,8                                 | EN ISO 7089            |
| Podkładka pogrubiona - 24<br>Thick washer - 24                                                                                |                           | 200 HV                                                                                                                     | HDG                | 525                                                 | 0,1                                         | 52,5                                 | EN ISO 7349            |
| Podkładka - 16<br>Washer - 16                                                                                                 |                           | 200 HV                                                                                                                     | HDG                | 22142                                               | 0,0                                         | 221,4                                | EN ISO 7089            |
| Podkładka pogrubiona - 16<br>Thick washer - 16                                                                                |                           | 200 HV                                                                                                                     | HDG                | 3116                                                | 0,04                                        | 131,8                                | EN ISO 7349            |
| Podkładka - 12<br>Washer - 12                                                                                                 |                           | 200 HV                                                                                                                     | HDG                | 24786                                               | 0,01                                        | 156,2                                | EN ISO 7089            |
| Podkładka DIN 440 - 12<br>Washer DIN 440 - 12                                                                                 |                           | 200 HV                                                                                                                     | HDG                | 63                                                  | 0,0                                         | 2,8                                  | EN 440                 |
| Nakrętka M16 -8                                                                                                               |                           | 8                                                                                                                          | HDG                | 3116                                                | 0,0                                         | 102,8                                | EN ISO 4032            |
| Pręt gwintowany M16x2000 8.8 (gwint prawy)<br>Threaded rod M16x2000 8.8 (right thread)                                        | 2000                      | 8.8                                                                                                                        | HDG                | 1000                                                | 3,2                                         | 3200,0                               | DIN 976                |
| Pręt gwintowany M16x1200 8.8 (gwint prawy)<br>Threaded rod M16x1200 8.8 (right thread)                                        | 1200                      | 8.8                                                                                                                        | HDG                | 80                                                  | 1,9                                         | 153,6                                | DIN 976                |
| Pręt gwintowany M16x1000 8.8 (gwint prawy)<br>Threaded rod M16x1000 8.8 (right thread)                                        | 1000                      | 8.8                                                                                                                        | HDG                | 479                                                 | 1,6                                         | 766,4                                | DIN 976                |
| Nakrętka napinająca M16<br>Turnbuckle nut M16                                                                                 |                           | S355                                                                                                                       | HDG                | 1080                                                | 0,471                                       | 508,7                                | DIN 1480               |
|                                                                                                                               |                           |                                                                                                                            |                    | 80899                                               |                                             | 7309,6                               |                        |
| UWAGA/ANNOTATION<br>W zestawieniu ujęto ilości z nadładkiem 5%<br>The list includes the quantity of connectors with excess 5% |                           |                                                                                                                            |                    |                                                     |                                             |                                      |                        |